



TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar / Yapay Zekâ Mühendisliği

BİL 495 — YAP 495

Proje Kısıt ve Etkiler Dokümanı

PKE-Plan

Plan sürümü — BİL495 sonunda teslim edilir

Proje Adı	Vehicle Tracking & Re-Identification on Multiple City Cameras
Takım Üyeleri	231101017 Ali Doğan Çamur 231101018 Baturalp İskenderoğlu 231101025 Savaş Solak 231101046 Efe Görkem Akkanat 231101057 Ege Azca
Danışman	-
Akademik Dönem	2025-2026 Yaz
Teslim Tarihi	12.07.2026

Bu doküman projenin standart, kısıt ve etki boyutunu plan düzeyinde belgeler. Nihai (gerçekleşmiş) değerlendirme BİL496 sonunda ayrı bir doküman olan PKE-Rapor ile teslim edilir.

1. Kullanılan Standartlar

PEP 8 Python Kodlama Standardı

Uygulanabilirlik: Sistemin büyük bir kısmı Python ile geliştirileceğinden, tüm modüllerde PEP 8 biçim ve adlandırma kuralları esas alınır. Beş kişinin paralel geliştirdiği bir kod tabanında okunabilirlik ve tutarlılık için gereklidir.

Kanıt kaynağı: Otomatik biçim/lint denetimi (ör. black, flake8) çıktıları; kod incelemesi kayıtları.

Git Akışı ve Anlamlı Commit Mesajları

Uygulanabilirlik: Geliştirme Git üzerinde yürütülür; her modül ayrı dal (branch) üzerinde geliştirilir, ana dala birleştirme öncesi gözden geçirme yapılır. Commit mesajları anlamlı ve alakalı olacak şekilde yazılacaktır.

Kanıt kaynağı: Repo geçmişi (commit ve pull/merge request kayıtları), birleştirme öncesi inceleme kayıtları.

Modüller Arası Veri Sözleşmesi (Tracklet Arayüzü)

Uygulanabilirlik: Üretici (tespit/re-ID) ve tüketici (eşleştirme motoru) modüllerinin paralel geliştirilebilmesi için tracklet veri yapısı geliştirilenin başında sabitlenir ve belgelenir; değişiklik ancak ekip mutabakatıyla yapılır.

Kanıt kaynağı: Sürüm kontrolünde belgelenmiş arayüz tanımı; arayüze uygunluğu doğrulayan birim testleri.

Değerlendirme Protokolü Standardı (mAP/rank-1/F1)

Uygulanabilirlik: Başarım ölçümleri, araç yeniden tanımlama literatüründe yerleşik metrik tanımlarına ve değerlendirme protokolüne göre yapılır; böylece sonuçlar önceki çalışmalarla karşılaştırılabilir olur. Takip metrikleri için yaygın kullanılan değerlendirme araçları (ör. TrackEval) esas alınır.

Kanıt kaynağı: Değerlendirme betikleri ve ölçüm çıktıları; kullanılan metrik tanımlarının kaynak gösterimi.

KVKK (6698 sayılı Kanun) ve GDPR

Uygulanabilirlik: Sistem plaka okuma ve kişi/yüz tanıma yapmaz; yalnızca araç görünüşüne ait öznitelik vektörleri üretilir ve geliştirme akademik kullanıma açık veri setleri üzerinde yürütülür (veri minimizasyonu, amaçla sınırlılık).

Kanıt kaynağı: Tasarım incelemesi; işlenen veri alanlarının listelenmesi; kapsam dışı işlevlerin sistemde bulunmadığının doğrulanması.

Açık Kaynak Lisans Uyumu (Apache 2.0, MIT, ODbL, BSD, GPLv2)

Uygulanabilirlik: Kullanılan hazır bileşenlerin lisans koşullarına uyulur; gerekli telif ve atıf bildirimleri proje deposunda ve web sitesinde yer alır.

Kanıt kaynağı: Bileşen-lisans envanteri veya repoda lisans/atıf dosyaları .

2. Proje Kısıtları

K1 - Teknolojik/Donanımsal Kısıt: Hesaplama Donanımı (GPU)

Tanım: Derin öğrenme tabanlı tespit ve yeniden tanımlama modelleri, makul sürelerde çalışabilmesi için GPU hızlandırmalarına ihtiyaç duyar ancak ekipte mevcut olan donanımlar sınırlıdır.

Etki Alanı: Model seçimi (daha hafif modeller tercih edilebilerek), değerlendirme kapsamı (işlenebilecek kare/senaryo sayısı).

Doğrulama/geçerleme Yöntemi: Ön çalışma ve deneme sürelerinde CPU ve GPU üzerinden ölçülebilecek işleme süreleri karşılaştırılarak uygun modeller seçilebilir. B planı olarak daha güçlü donanımlarda (bulut ve/veya colab üzerinden) denenebilir ve farkına bakılır.

K2 - Veri Kısıtı: Etiket (Ground-Truth) Kapsamının Sınırlı Olması

Tanım: Nicel başarımlar ölçümü, sadece kameralar arası tutarlı kimlik etiketleri bulunan senaryolarda yapılabilir. Etiketsiz verilerde mAP, F1 gibi metrikler hesaplanamaz.

Etki Alanı: Değerlendirme tasarımı, başarı kriterlerinin hangi veri üzerinde raporlanacağı, demo ile ölçümün ayrılması, kalibrasyon için ayrılacak eğitim/doğrulama/test bölünmesi.

Doğrulama/geçerleme Yöntemi: Etiketli veriler üzerinden hesaplamalar yapılacaktır. Etiketsiz senaryolar ayrı olarak sadece demo/görsel/işlem amaçlı kullanılacaktır.

K3 - Hukuki ve Etik Kısıt: Veri Kaynağı ve Kapsam Sınırı

Tanım: Sistem canlı belediye kameralarına bağlanmaz temel aşamada; geliştirme ve değerlendirme, akademik kullanıma açık lisanslı veri setleri üzerinde yapılır. Plaka tanıma ve kişi/yüz tanıma kapsam dışıdır. Kullanılan veri setinin lisansı gayriticari akademik kullanımla sınırlıdır ve açık kaynak bileşenlerin lisans koşullarına (Apache 2.0, MIT, ODbL, BSD, GPLv2) uyulması gerekir.

Etki Alanı: Veri temini, dağıtım (deployment) biçimi, açık kaynak yayınlama kararı, ürünün ticari kullanılabilirliği.

Doğrulama/geçerleme Yöntemi: Bileşenlerin lisansları kontrol edilir; veri seti kullanım sözleşmesinin gayriticari/akademik kapsamı belgelenir.

K4 - Teknolojik Kısıt: Kamera Çözünürlüklerinin Ayırt Edebilecek Kadar Yüksek Olamaması

Tanım: Trafik kameraları geniş alanı kapsadığı için orta ve uzak mesafedeki araçlar görüntüde çok az piksel kaplar. Ön çalışmamızda kırpıntıların önemli bir bölümü, yeniden tanımlama modelinin ayırt edici öznelilik çıkarması için gereken çözünürlüğün altında kalmıştır. Aynı renk ve modeldeki araçları ayıran ince ayrıntılar (jant deseni, çıkartma, hasar izi) bu çözünürlükte temsil edilemez; kamera açısı, ışık farkı ve sıkıştırma bulanıklığı etkiyi artırır.

Etki Alanı: Yeniden tanımlama başarımını (F1/rank-1 ölçütleri)

Doğrulama/geçerleme Yöntemi: Yeniden tespit (Re-ID) modelinin başarımının farklı çözünürlüklerde nasıl değiştiği gözlemlenir. Uzun-zaman kısıtı devre dışı iken ve uzun-zaman kısıtı devrede iken yapılan denemeler sonucu uzun-zaman kısıtının düşük çözünürlükten kaynaklı başarımlar düşüşünü ne kadar telafi ettiği ölçülür.

3. Beklenen Etkiler

Ekonomik: Kameralar arası araç takibinin otomatikleştirilmesi, bugün operatörün kayıtları elle taramasıyla harcanan insan-saatini azaltma potansiyeli taşır. Sistem hazır ve açık kaynak bileşenler üzerine kurulduğu için kurulum maliyeti düşüktür; ancak yaygın kullanımda GPU altyapısı gerektirebileceğinden donanım yatırımı gerekecektir. Trafik akışının daha iyi anlaşılması, ulaşım planlaması yatırımlarının daha isabetli yönlendirilmesine dolaylı katkı sağlayabilir.

Sosyal ve toplumsal: Çok kameralı takip teknolojileri, kamusal alanda gözetim algısını ve mahremiyet beklentisini etkileyen bir alandır. Sistemin kesin hüküm vermek yerine güven değeri sunan bir karar destek aracı olarak tasarlanması, kararın insanda kalmasını sağlayarak otomasyona aşırı güven riskini azaltmayı hedefler. Buna karşın, benzer teknolojilerin amaç dışı veya orantısız kullanımı toplumsal güveni zedeleyebilir; bu nedenle kullanımın yasal yetki ve amaçla sınırlılık çerçevesinde kalması beklenir.

Çevresel: Derin öğrenme modellerinin çalıştırılması enerji tüketir ve şehir çapında sürekli çalıştırma yüksek tüketim anlamına gelir. Projenin kamera komşuluk çizgesiyle yalnızca ilgili kameralarda ve sınırlı zaman penceresinde model çalıştırma yaklaşımı, sürekli tüm kameraları işleyen bir alternatife kıyasla hesaplama ve enerji tüketimini düşürme yönünde bir etki bekler. Ayrıca daha isabetli trafik analizi, kavşak yoğunluğunun azaltılması yoluyla dolaylı emisyon azalışına katkı sağlayabilir.

Hukuki: Sistem, KVKK ve GDPR'ın veri minimizasyonu ve tasarım yoluyla mahremiyet ilkeleriyle uyumlu olacak şekilde, plaka ve kişi tanıma yapmadan tasarlanmıştır. Gerçek dağıtım senaryosunda, kamera görüntülerine erişim yetkisi, saklama süreleri ve veri işleme amacının yazılı olarak belirlenmesi gerekir. Açık kaynak bileşenlerin lisans koşulları, projenin yayınlanma ve olası ticarileşme biçimini kısıtlayan bağlayıcı bir çerçeve oluşturur.

Sağlık: Projenin sağlık alanında doğrudan bir etkisi öngörülmemektedir. Dolaylı olarak, trafik olaylarının ve kaza sonrası kaçan araçların daha hızlı incelenebilmesi, müdahale sürelerinin kısılmasına ve trafik güvenliğinin artmasına katkı sağlayabilir.

Güvenlik: Projenin hedef kullanıcı kitlesinin kolluk kuvvetleri olması sebebiyle projenin olası çalıntı araç ve şüpheli araç takibi vakalarında araç tespit aşamasını hızlandırarak kolluk kuvvetlerine katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

4. LLM Kullanım Beyanı

Bu raporun hazırlığında Claude, Gemini gibi yapay zeka araçları standartlar hakkında yapılan araştırmalarda, projenin/raporun genelinde kavram araştırmaları, kısıtların belirlenmesinde, etkilerin tespit edilmesi ve metinlerin düzenlenmesi gibi unsurlarda yardımcı araç olarak kullanılmıştır.